Promemoria: git per chi lavora con un agente

Un foglio da tenere accanto al terminale. Tutti i comandi sono quelli di git 2.23 o più recente (`git --version` dice quale avete). Documentazione completa: https://git-scm.com/docs

Leggere cosa è cambiato

Comando	Cosa mostra
`git status`	quali file sono cambiati, quali sono nuovi (`Untracked`), su quale ramo siete
`git diff`	le righe cambiate nella cartella di lavoro, non ancora preparate per il commit
`git diff --staged`	le righe già preparate con `git add`, cioè quelle che entreranno nel commit
`git diff main`	tutto quello che differisce dal ramo `main`, cioè dalla partenza
`git diff --stat`	solo l'elenco dei file e il numero di righe, per un colpo d'occhio
`git show --stat HEAD`	che cosa contiene l'ultimo commit
`git log --oneline`	i commit, uno per riga, dal più recente

Un file nuovo non compare in `git diff` finché non lo aggiungete: si vede con `git status`.

Salvare

```
git switch -c lavoro-filtro                # ramo nuovo per questo lavoro
git add src/logica.js test/logica.test.js # i file per nome, mai "tutto"
git diff --staged                          # ultima lettura
git commit -m "Elenco: filtro per laboratorio"
```

Un commit per ogni passo che avete controllato.

Tornare indietro

Situazione	Comando
Modifica non ancora committata, su un file	`git restore percorso/del/file`
Riportare un file com'è in `main`	`git restore --source=main percorso/del/file`
Annullare solo alcuni blocchi di un file	`git restore -p --source=main percorso/del/file` (per ogni blocco: `y` annulla, `n` tiene)
Togliere un file che l'agente ha aggiunto e già committato	`git rm percorso/del/file`, poi `git commit`
Un commit già fatto è sbagliato	`git revert <id-del-commit>` (crea un commit che lo annulla)
Tornare sul ramo di partenza	`git switch main`

`git restore` sostituisce il file con la versione scelta: le modifiche non committate di quel file si perdono. Leggete prima `git diff`, nominate sempre il file.

Cosa non si usa in aula

- `git reset --hard`: butta le modifiche non salvate di tutti i file.
- `git stash`: mette da parte anche le modifiche che non sono vostre.
- `git clean -fd`: cancella i file non tracciati.
- `git push`: il repository di esercizio non ha remote e non deve averne.

Principio: niente operazioni distruttive sul lavoro condiviso. Se avete dubbi su cosa c'è nella cartella, create un ramo nuovo o chiedete.

Punti di partenza della palestra

```
git tag                                  # elenca i punti di partenza
git status                               # prima: niente da perdere?
git switch -c lavoro-a2 partenza-a2      # ramo vostro (nome a scelta) dal punto
noto
git switch main                          # per tornare alla base
```

Regole da dare all'agente (da adattare nel file di istruzioni del progetto)

```
## Uso di git
- Prima di una modifica ampia: fai un commit di partenza e lavora su un ramo nuovo.
- Aggiungi i file per nome (git add percorso). Mai git add . né git add -A.
- Non eseguire git push, git reset --hard, git stash, git clean senza chiedere.
- Per annullare una modifica usa git restore su un file nominato, oppure git
revert.
- A fine lavoro elenca i file che hai cambiato; l'elenco sarà confrontato con git
status.
```

Le soluzioni le ha il docente.
